Tema 2.1

Configuración de datos

Innovación en Formación Profesional

Planeta Formación y Universidades

Objetivos

1. Modelado y estructuración de datos
2. Niveles de modelado de datos
3. Técnicas de modelado de datos
4. Esquemas Estrella vs Copo de Nieve
5. Buenas prácticas

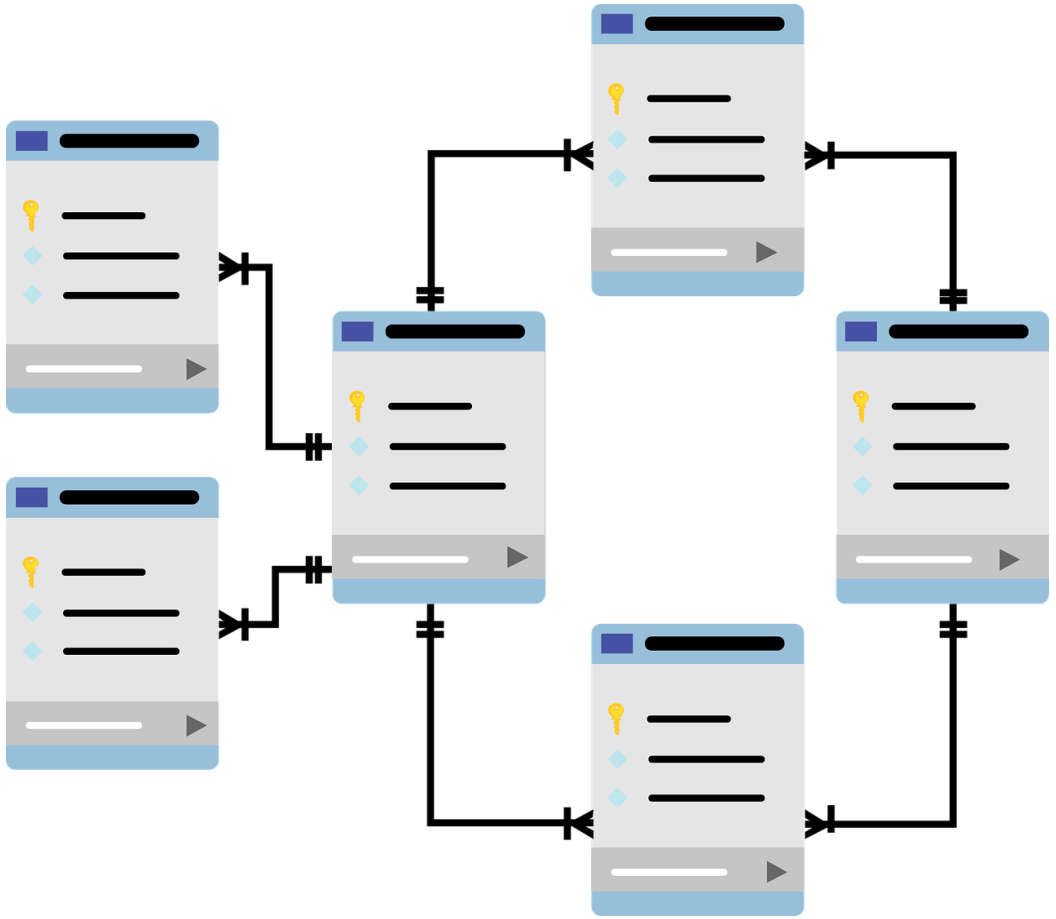
Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling

Data Modeling (modelado de datos) es el proceso de analizar y definir los distintos datos que se recopilan, y las relaciones entre estos.

Estos modelos de datos se construyen en función a las necesidades del negocio y requisitos que se definan.

Un **modelo de datos bien diseñado** es clave para un análisis de calidad.



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling - Conceptos

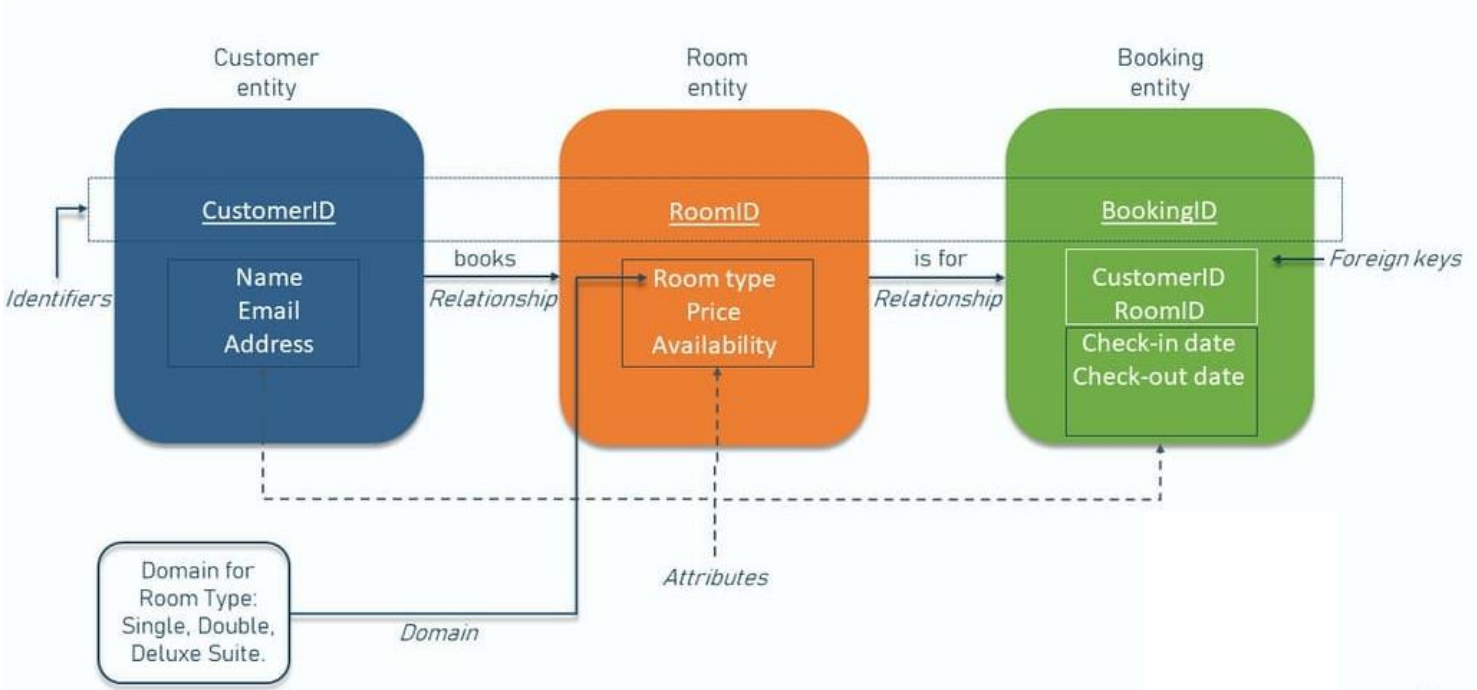
Entidad: el objeto o concepto

Atributo: características

Relación: asociación entre entidades

Clava primaria (PK): identificación única de cada entidad

Clave forastera (FK): referencia a una PK en otra tabla



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling - Niveles

Existen 3 niveles principalmente:

- **Modelo conceptual**: esta es la visión más abstracta de los datos, se centra en qué entidades existen y cómo se relacionan. Es el primer paso que hace negocio.

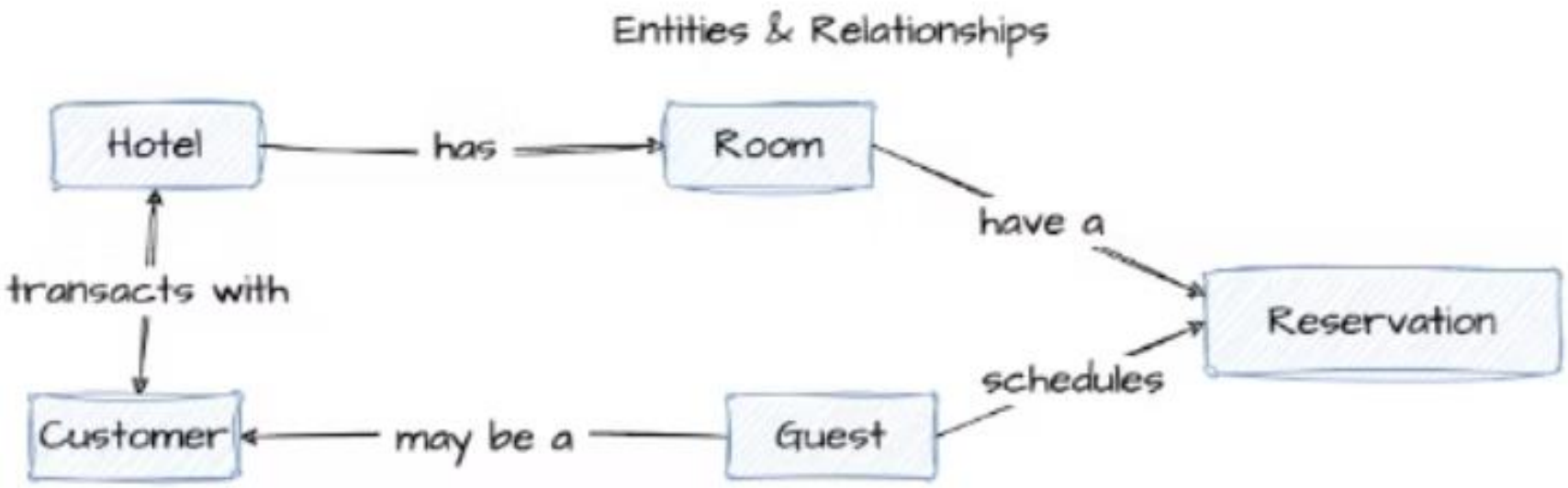
- **Modelo lógico**: este paso define cómo se va a estructurar el dato, se centra en la organización sin definir aún una tecnología clara. Entra en detalle sobre atributos y relaciones. Se podría considerar un puente entre negocio y la solución real.

- **Modelo físico**: esta es la visión real de cómo se guardan y comportan los datos en un sistema. Se definen tablas y estructuras específicas, y se indaga en contenido más técnico.

Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Modelo conceptual

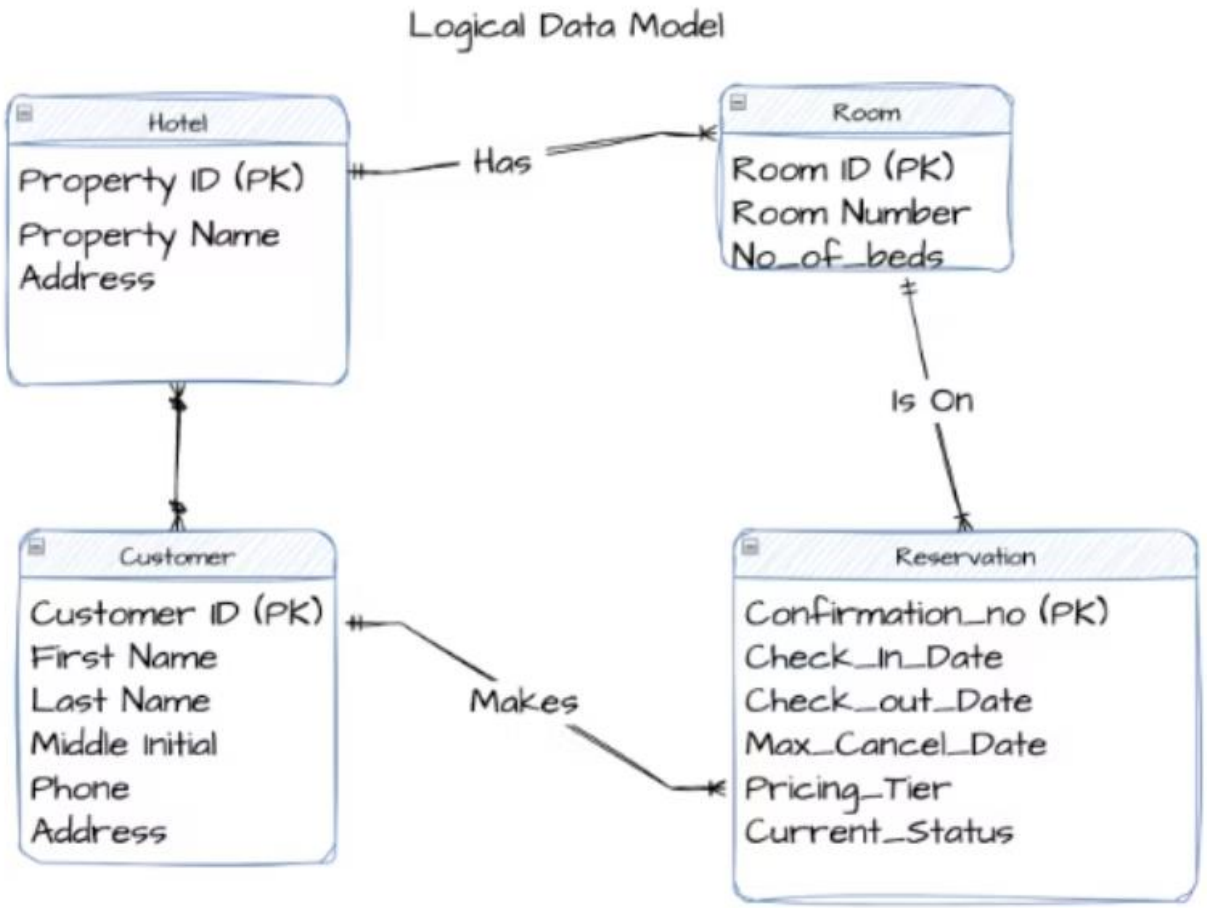
En una base de datos de un hotel, el modelo conceptual será algo así:



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Modelo lógico

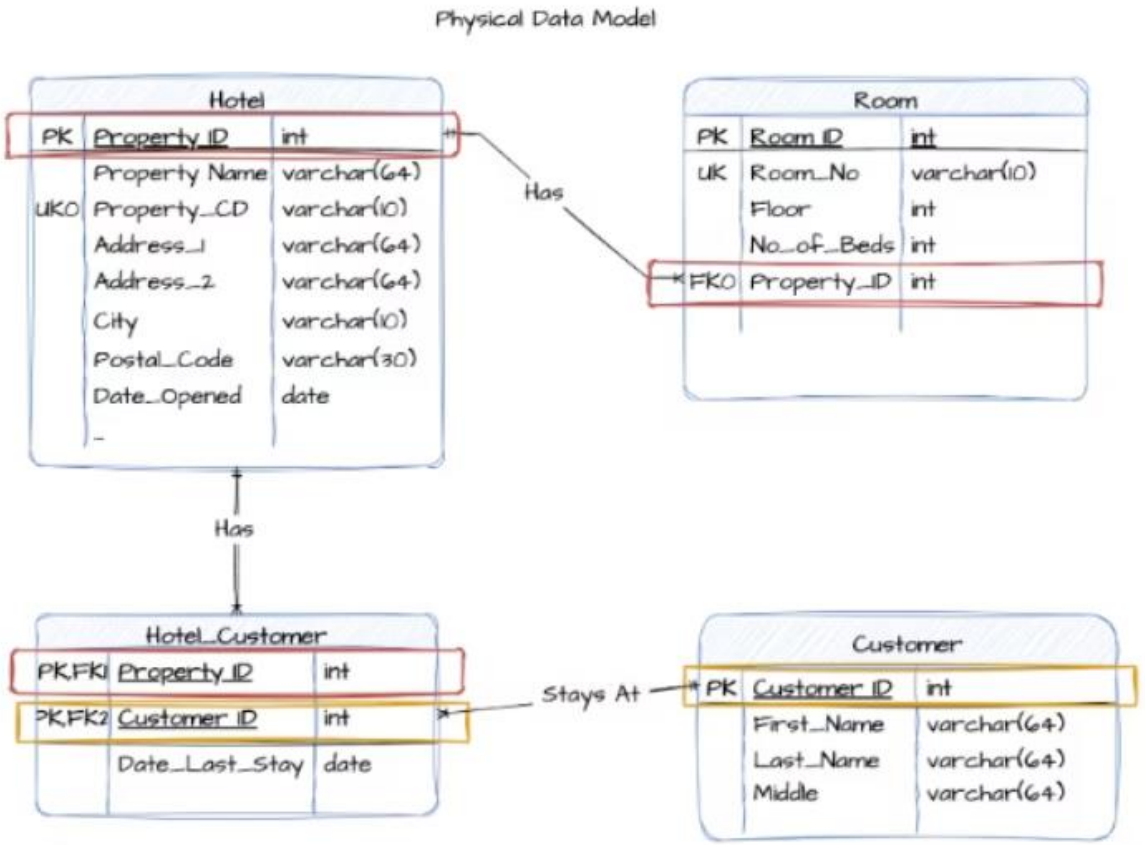
A continuación, se desarrollaría el modelo lógico



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Modelo físico

Por último, se define el modelo físico:

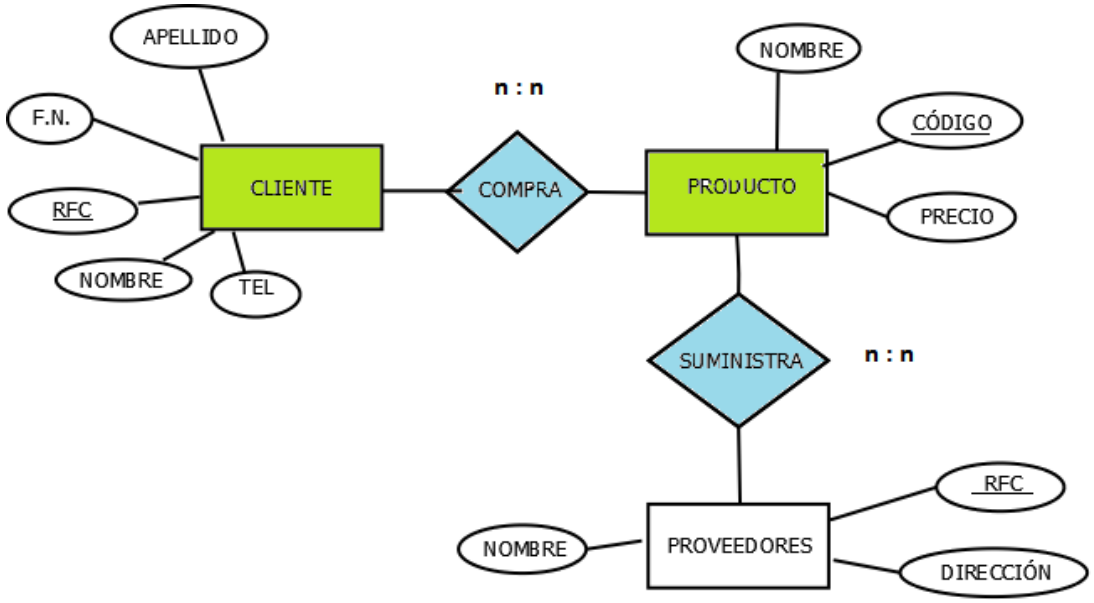


Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling - Técnicas

Existen muchas formas de modelar datos:

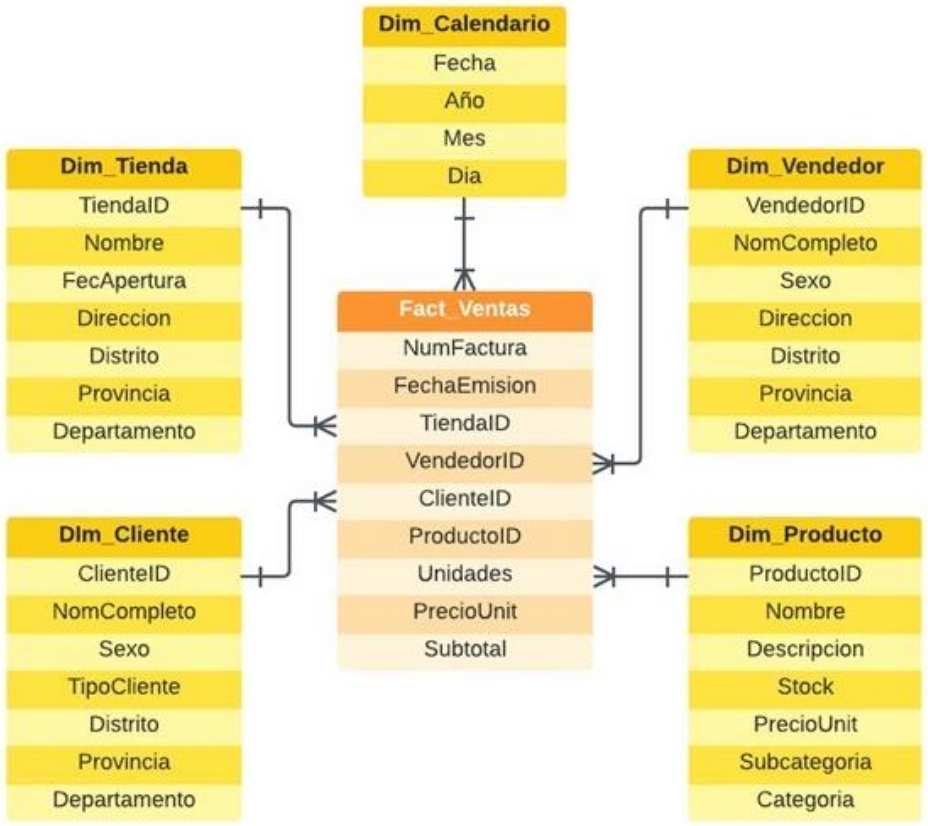
- **Modelo relacional**: los datos se almacenan en tablas y columnas y se identifica la relación entre sus elementos. Fue la técnica más popular en los 80, y el modelo E-R y dimensional son variaciones de éste.
- **Modelo Entidad-Relación (E-R):** uno de los más populares por su eficiencia. Consta de entidades que representan personas, lugares, cosas…, atributos y relaciones.



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling - Técnicas

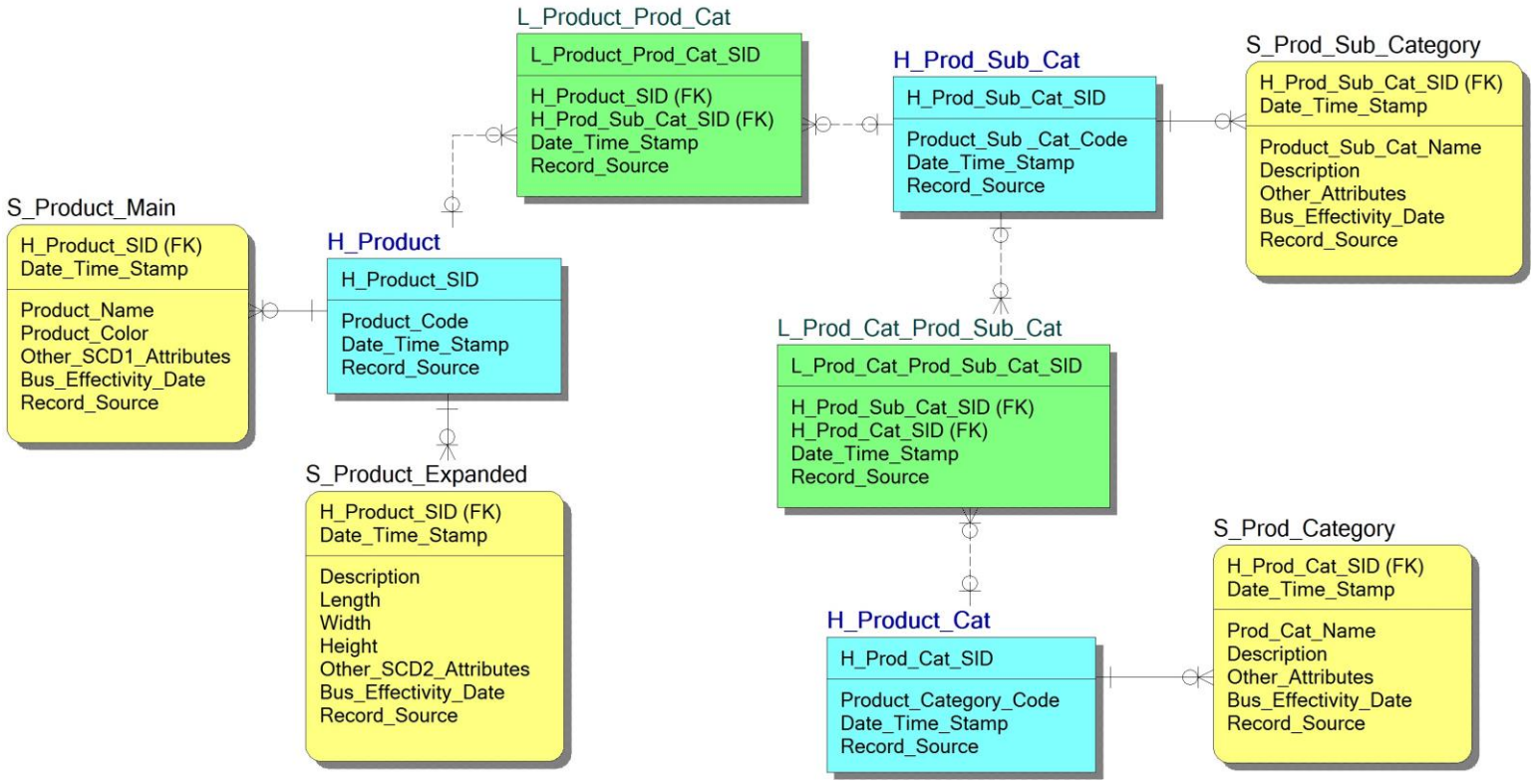
- **Modelo dimensional:** al igual que los anteriores, tiene atributos y relaciones, pero también hechos y dimensiones. Tiene **tablas de hechos** (métricas numéricas) y **tablas de dimensiones** (descripciones de contexto)



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Data modeling - Técnicas

- **Modelo Data Vault:** este modelo es un poco distinto, pero los conceptos principales con muy similares, se basa en **Hubs** (entidades), **Links** (relaciones) y **Satélites** (atributos descriptivos e históricos)

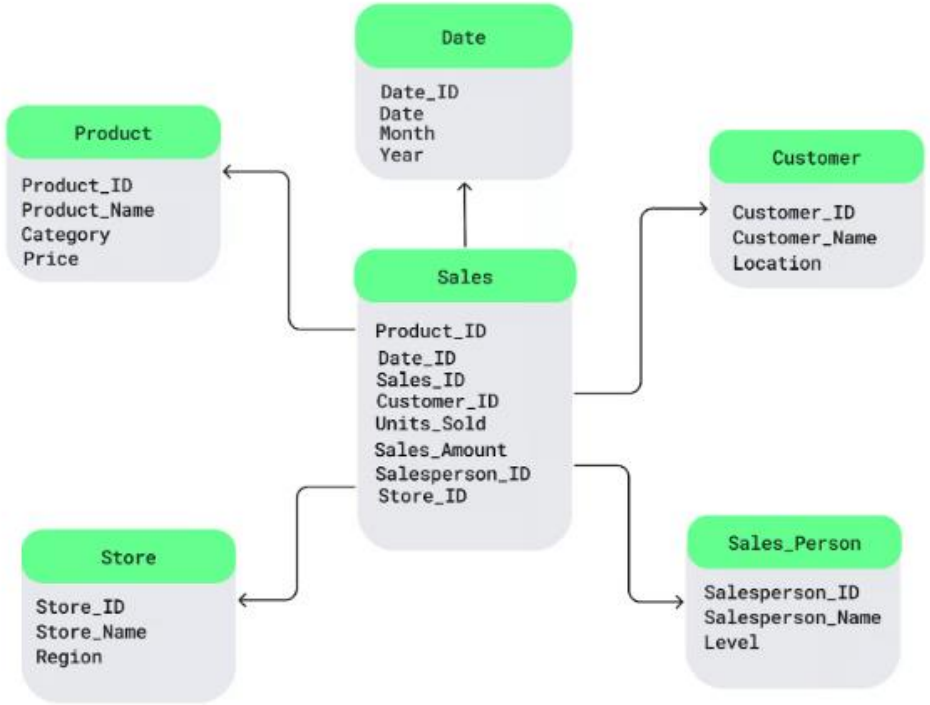


Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Esquemas

Principalmente existen **dos variantes de esquema de datos**, que se elegirán en función de la necesidad:

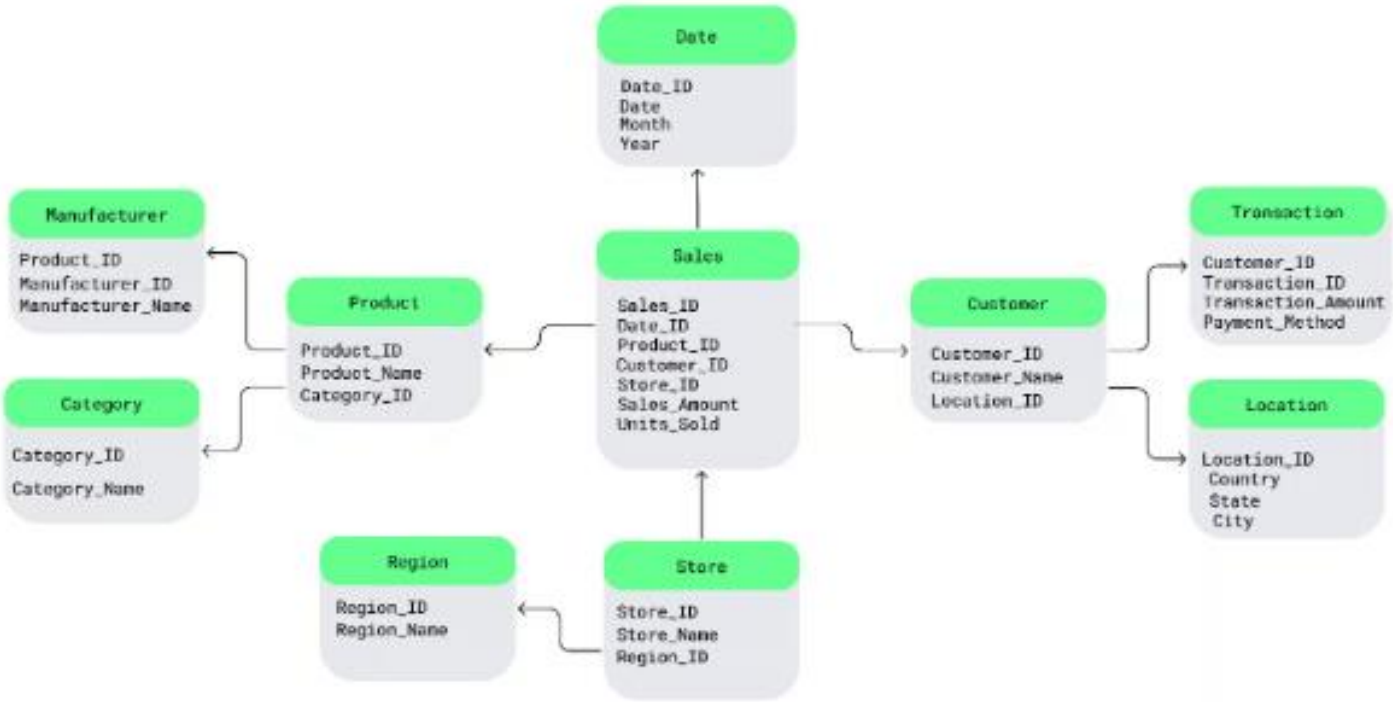
- **Esquema estrella**: es más sencillo y rápido. Hay una tabla de hechos en el centro y varias tablas de dimensiones conectadas, con la información desnormalizada (toda en una sola tabla). Es muy común porque es intuitivo y fácil de implementar, pero puede tener problemas de redundancias de dimensiones, y ocupa más espacio.



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Esquemas

- **Esquema Snowflake:** es parecido al de estrella, pero las dimensiones se dividen en subdimensiones más pequeñas, manteniendo los datos más organizados y detallados. Esto reduce la redundancia. Funciona mejor en entornos de datos complejos. Las consultas son mas lentas y el modelo es mas complejo de entender.



Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Buenas prácticas

El modelado de datos bien hecho va a ahorrar mucho tiempo (y dolores de cabeza) al desarrollo posterior, y hay ciertos factores a tener en cuenta para facilitarlo:

- Comprende los requisitos empresariales
- PK válidas y estables
- Nombres claros
- Normalización lógica
- Tipo de datos adecuado
- Escalabilidad
- Evita referencia circular

Innovación en Formación Profesional
Planeta Formación y Universidades

Muchas Gracias

Innovación en Formación Profesional

Planeta Formación y Universidades